

电源电路设计

电源电路设计

电源电路

电压检测

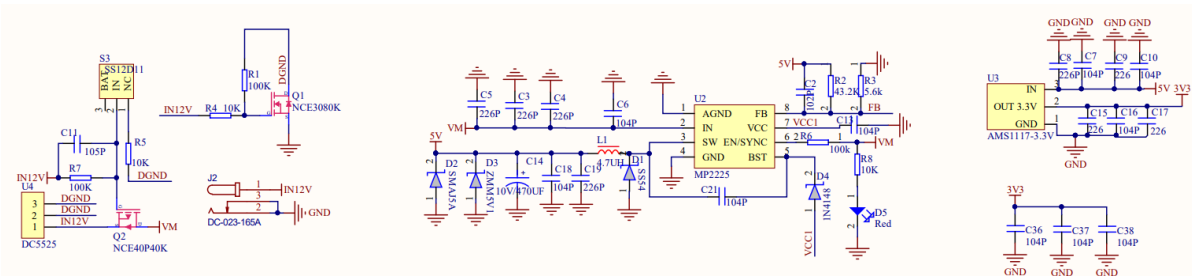
平衡车使用12V锂电池进行供电，输出电压为12V；我们需要将DC口输入的12V电压降压到5V/3.3V提供给开发板使用。

电源电路

使用降压芯片MP2225和AMS1117给开发板提供稳定的5V和3.3V电源。

MP2225：支持4.5-18V宽输入工作电压范围 → 将DC口的12V电压降压输出稳定的5V电压 → 部分模块接口供电电压；

AMS1117：将稳定的5V电压进一步降压为3.3V电压 → 给主控芯片使用。



电压检测

使用ADC采集电压最大范围3.3V，测量电池组电压需要将分压后的电压给ADC检测通道，最后通过分压公式计算实际电池组电压。

参考硬件原理图可知：**电流相等原理**

$$I_{\text{电流}} = \frac{V_{BAT}}{R16} = \frac{V_M}{R16 + R14} \Rightarrow \frac{V_{BAT}}{3.3} = \frac{V_M}{10 + 3.3} \Rightarrow V_M = \frac{V_{BAT} * (10 + 3.3)}{3.3}$$
$$\text{即实际电压} = V_M = \frac{V_{BAT} * (10 + 3.3)}{3.3}$$

ADC输入范围为： $V_{REF-} \leq V_{IN} \leq V_{REF+}$

一般把VSSA和VREF-接地，把VREF+和VDDA接3V3，得到ADC的输入电压范围为：0~3.3V

